

O que é um Requisito?

É uma condição para se alcançar determinado objetivo.

O QUE É UM REQUISITO DE SOFTWARE?

É a descrição das funções e restrições necessárias, que o produto a ser desenvolvido (Software) deve possuir.



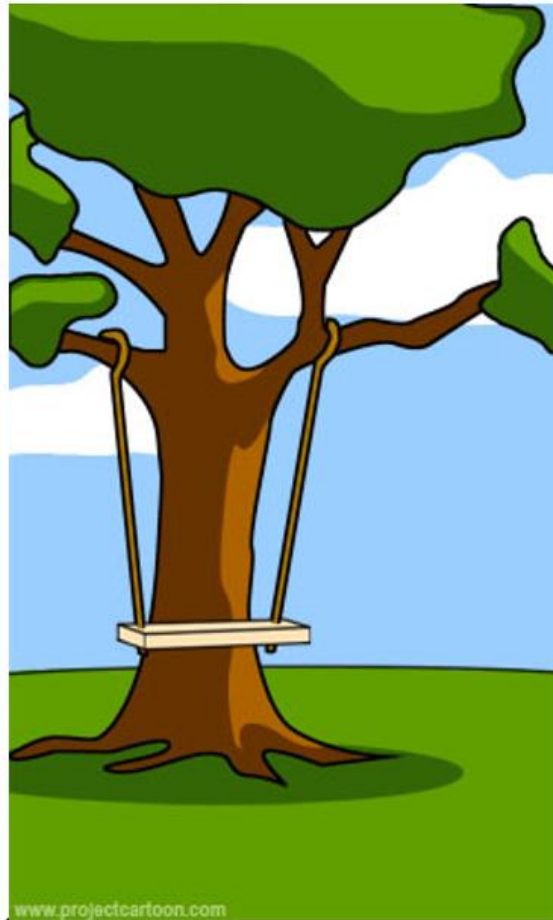
REQUISITOS – O QUE ACONTECEU?



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA



Como o cliente
explicou



Como o líder de projeto
entendeu



O que o cliente realmente
necessitava

REQUISITOS – EXEMPLOS

- Tatuagem



LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS

- O que é abordado nesta etapa?
 - Compreensão do problema
 - Necessidades do cliente
- O que é Buscado?
 - Alinhar a visão do problema entre o usuário e os desenvolvedores.



LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS

- Levantamento de Requisitos:
 - Descobre o que o Sistema deverá fazer e não fazer.
- Analista de Sistemas:
 - E o responsável por traduzir o que cliente quer para o desenvolvedor.



LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS

Obs: É Nesta etapa que o Analista de Sistemas e o Cliente, juntos, tentam levantar e definir as necessidades (requisitos).



LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS



#FICAADICA

- **TODA E QUALQUER CONVERSA ENTRE ANALISTA E CLIENTE OU USUÁRIO DEVE SER REGISTRADA OU DOCUMENTADA! AS CONVERSAS E PEDIDOS FEITOS COM AS EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO TAMBÉM DEVERÃO SER DOCUMENTADAS!**



Tipos de Requisitos



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- Descreve as funcionalidades do Sistema, isto é, o que o Sistema deve fazer.

Exemplos:

- **RF 001 - O Sistema deve listar todos os alunos cadastrados em uma turma.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- Descreve as funcionalidades do Sistema, isto é, o que o Sistema deve fazer.

Exemplos:

- **RF 002 - O Sistema deve calcular a média dos alunos da turma.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- Descreve as funcionalidades do Sistema, isto é, o que o Sistema deve fazer.

Exemplos:

- **RF 003 - O Sistema deve permitir a criação, leitura, exclusão e atualização dos dados.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- Descreve as funcionalidades do Sistema, isto é, o que o Sistema deve fazer.

Exemplos:

- **RF 004 - O Sistema deve gerar um Relatório com a média dos alunos da Turma.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos Funcionais (RF)**

- Descreve as funcionalidades do Sistema, isto é, o que o Sistema deve fazer.

Exemplos:

- **RF 005 - O Sistema deve registrar a chamada diária das aulas**



TIPOS DE REQUISITOS

- Tipos de Requisitos:
- **Requisitos de qualidade ou não Funcionais (RNF):**
- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.
 - Onde mais aparecem os RNF:
 - Critérios de Usabilidade
 - Desempenho
 - Segurança
 - Restrições de Hardware e Software
 - Questões sobre padronização e normatização
 - Questões de distribuição e instalação



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos não Funcionais:**

- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.

- Exemplos:

- **RNF 1: O Sistema deve emitir o relatório da média dos alunos em no máximo 5 segundos.**

- **Critério de desempenho.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos não Funcionais:**

- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.
 - Exemplos:
- **RNF 2: O Sistema deve ser executado no Sistema Operacional Windows 7 ou superior e Linux Ubuntu.**
 - **Restrições de Software.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos não Funcionais:**

- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.
 - Exemplos:
- **RNF 3: O produto será desenvolvido para máquinas com pelo menos 1 GB de Ram.**
 - **Restrições de Hardware.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos não Funcionais:**

- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.

- Exemplos:

- **RNF 4: A Interface do módulo de relatórios deve ser orientada ao uso de atalhos do teclado.**

- **Restrições de Usabilidade.**



TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos não Funcionais:**

- Expressam restrições ou limites que o Sistema deve atender ou qualidades específicas que sistema deve possuir.

- Exemplos:

- **RNF 5: Apenas usuários com privilégios de acesso de auditor poderão visualizar históricos de transações de clientes.**

- **Restrições de integridade e segurança.**



○ Requisitos suplementares ou complementares

- Informam restrições e/ou limites que se aplicam ao sistema como um todo.

○ Exemplo:

- Em todas as telas do Sistema deve existir um botão de imprimir e um de ajuda.



TIPOS DE REQUISITOS

- Regras de negócio (RNE):
 - Descrevem como uma dada funcionalidade deve ser realizada.
 - **Exemplos:**
 - **RNE 01: A média para aprovação na instituição é 6.**
 - **RNE 02: Um Professor pode lecionar em uma turma e ser aluno em outra.**



TIPOS DE REQUISITOS



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA



#FICAADICA

- **O ANALISTA DEVE FICAR ATENTO AOS REQUISITOS FUNCIONAIS, NÃO FUNCIONAIS, SUPLEMENTARES E AS REGRAS DE NEGÓCIO DA EMPRESA.**



- Técnicas de levantamento de Requisitos:



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas
- Prós:
 - Inclusão, exclusão, formulação e reformulação de requisitos.
 - Técnica mais utilizada para a coleta de requisitos.
- Contras:
 - O cliente pode falar sobre temas fora dos objetivos da entrevista.



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Observações



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Observações

- Prós e Contras:

- Se a pessoa que foi indicada para realizar a observação assimilar ou não assimilar da forma correta o cotidiano da empresa, tudo pode dar certo ou errado.



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

- Prototipação de Telas



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

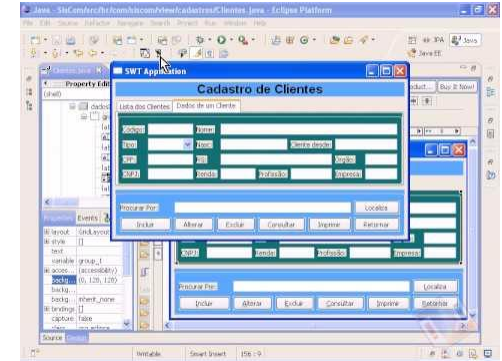
- Prototipação de Telas

- Prós:

- Os usuários do sistema podem trabalhar com algo similar ao projeto final. Desta maneira os mesmos contribuem na validação dos requisitos.

- Contras:

- Por estarem incompletos os protótipos podem acabar gerando desconfiança sobre o sistema.



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Questionários



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS



- Questionários:
 - Prós:
 - Capacidade de atingir um grande número de usuários do sistema.
 - Flexibilidade de horário para os usuários responder.
 - Contras:
 - Não terá a certeza que eles entenderam os questionamentos.
 - Possibilidade de que muitos possam não responder.



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Mini palestra ou Workshop



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Mini palestra ou Workshop:

- Prós:

- Uma discussão mais generalizada em busca de ideias e sugestões. Evitando assim que algo fique no esquecimento.

- Contras:

- Horário disponível para o encontro.



TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS



- **TODAS AS TÉCNICAS MOSTRADAS ANTERIORMENTE
PODEM SER APLICADAS NO MESMO PROJETO.**



LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS

- Os requisitos detectados devem ser:
 - Claros
 - Bem escritos
 - Sem ambiguidade
 - Implementáveis

